Техническое задание и архитектура проекта «Экосистема коммерческого блока»

Прототип для кейса ПАО «Ростелеком» — Хакатон, осень 2026. Версия 2.0 (редизайн по таблице баллов кейса)

Стек: React + TypeScript · Python + FastAPI · PostgreSQL/PostGIS · фоновые задачи · AI/ML

Документ описывает MVP из трёх модулей, модель данных, API, применение ИИ, требования к интерфейсу и безопасности, план реализации и соответствие критериям оценки.

Содержание

Разделы документа
0. Что изменилось относительно версии 1.0
1. Резюме проекта
2. Соответствие критериям оценки
3. Границы MVP и функциональные требования
4. Технологический стек
5. Архитектура системы
6. Модель данных
7. Формальные определения ключевых метрик
8. AI/ML: три функции
9. ML-процесс и оценка качества
10. API
11. Интерфейс, UX и бренд-бук
12. Экспорт (10 баллов)
13. Безопасность и эксплуатация
14. Нефункциональные требования и критерии приёмки
15. План реализации
16. Сценарий демонстрации на 5 минут (структура питча из кейса)
17. Экономика пилота, KPI и ограничения
18. Открытые вопросы куратору (до начала разработки)
19. Итоговая рекомендация

0. Что изменилось относительно версии 1.0

Версия 1.0 была технически корректной, но плохо согласованной с реальной таблицей баллов кейса. Ниже — перечень внесённых изменений; он же является чек-листом ревью.

#	Проблема v1.0	Изменение в v2.0
1	ML занимал 2 страницы и отдельный этап плана, хотя в таблице баллов для ИИ нет ни одного критерия	ML сохранён, но позиционируется как усилитель критерия «Бизнес-инсайт»; добавлены обязательные флаги `scoring_mode` и честная маркировка эвристики
2	30 из 100 баллов (бренд-бук + адаптивность + UX/UI) не имели ни раздела, ни критериев приёмки	Добавлен раздел 11 «Интерфейс, UX и бренд-бук» с дизайн-токенами и критериями; в план добавлен этап 0
3	Экспорт = 10 баллов был описан одной ручкой API	Добавлен раздел 12 со спецификацией CSV/CRM/DOCX и требованием экспорта из каждого модуля
4	«Динамика выручки» требовалась, но схема хранила одно значение `revenue, revenue_year`	Введена сущность `CompanyMetric` (значение по годам) и витрина динамики
5	«Белое пятно» — флагманская фича кейса — не было определено	Добавлено формальное определение и сущность `CustomerPresence`
6	Подписки и уведомления были в таблице MVP, но не было ни сущности, ни API, ни этапа плана	Добавлены `Subscription`, `Notification`, маршруты, воркер-задача, критерий приёмки
7	«Дашборд с графиком маржинальности», «парсинг цен на оборудование/ПО», «вход федеральных игроков», «модернизация» как стадия — потеряны	Вернуты: `PositionPrice`, стадия «модернизация», сигнал `MarketEntrySignal`, решение по маржинальности вынесено в явный скоуп
8	`Tender.linked_project_id` — 1:N, а кейс говорит «связанные тендеры»	Заменено на связующую таблицу `ProjectTender` с указанием confidence связи
9	Celery/Redis заявлены в стеке, но отсутствуют во всех этапах плана	Заменены на RQ + APScheduler как выбор по умолчанию; Celery — опция при появлении приоритетов и ретраев
10	Требование «смартфоны» было смягчено до «ключевые сценарии доступны»	Возвращено: смартфон — целевое устройство для демонстрационного пути
11	Не было соответствия структуре питча (проблема / демо / экономика / масштабируемость)	Раздел 16 перестроен под четыре блока питча, добавлен расчёт экономики пилота
12	Не было листа соответствия критериям оценки	Добавлен раздел 2

1. Резюме проекта

Цель. Веб-сервис для коммерческого блока, который объединяет открытые данные о компаниях, инвестиционных проектах и закупках, превращает их в коммерческие сигналы и помогает сотрудникам принимать решения: где искать клиентов, за какими проектами следить и по какой цене выходить в сделку.

Стратегия. Модульный монолит с общим слоем нормализованных данных и отдельным ML-пакетом. Три модуля — это не три системы, а три витрины поверх одной модели данных. Именно это делает экосистему дешевле трёх отдельных модулей.

Почему экосистема из трёх модулей, а не один модуль. Коэффициенты в таблице баллов ровно двойные (50 против 100), поэтому один модуль догоняет экосистему только при оценке выше 80 % по каждому критерию. Практически это недостижимо, поэтому берём три модуля, но фиксируем минимальную планку: каждый из шести критериев закрыт минимум наполовину. Правило «минимум половина по каждому» важнее правила «максимум глубины по одному».

Бизнес-результат.

— Меньше времени на ручной поиск клиентов и мониторинг закупок.

— Приоритизация регионов, отраслей и компаний по коммерческому потенциалу.

— Раннее обнаружение инвестиционных событий, порождающих спрос на связь, ИТ-инфраструктуру, безопасность и автоматизацию.

— Обоснованный ценовой диапазон и быстрее подготовленное коммерческое предложение.

2. Соответствие критериям оценки

Таблица баллов кейса — единственный объективный источник приоритетов. Ниже: что именно должен увидеть проверяющий, чтобы выставить балл.

Критерий (экосистема)	Балл	Артефакт в репозитории / экране
Качество обработки данных (чистота, логика)	20	`ingestion/` с нормализацией и дедупликацией; `SourceRecord` с provenance у каждой записи; в UI — блок «Как получено это значение» (источник → поле → расчёт); README с описанием источников и ограничений
Соблюдение бренд-бука и адаптивность	10	`frontend/src/styles/tokens.ts` — токены по брендбуку; скриншоты трёх контрольных экранов на desktop / планшет / смартфон
Удобство интерфейса (UX/UI)	20	Состояния загрузки, ошибки и пустых данных на всех экранах; сохранённые фильтры; сценарий «судья заходит впервые и без инструкции проходит путь за 60 секунд»
Бизнес-инсайт (полезность выводов)	20	Объяснение у каждой рекомендации: скоринг-факторы, аналоги, доказательства из описания, ссылка на источник, дата получения; «белое пятно» объясняется набором метрик, а не цветом
Техническая реализация (архитектура)	10	`docker compose up` поднимает всё; OpenAPI; Alembic-миграции; слои api / services / repositories; тесты; отсутствие парсинга источников в HTTP-запросе
Функция экспорта в CSV/CRM	10	Кнопка экспорта в каждом модуле, экспортируется текущий набор фильтров; DOCX КП открывается и редактируется
Итого	**100**	—

Чего в баллах нет, и как с этим поступаем. Отдельного балла за AI/ML, за мониторинг, за model registry, за количество компонентов инфраструктуры нет. Поэтому: ML делаем, но ровно в объёме, усиливающем «Бизнес-инсайт»; эксплуатационные «взрослые» механизмы (registry, дрейф, алерты) не строим, ограничиваемся полем `model_version`. Единственная причина сделать что-то сверх таблицы баллов — это снижает риск потери баллов по таблице (например, 2FA не баллируется, но является жёстким техническим требованием кейса).

3. Границы MVP и функциональные требования

Названия модулей в UI, API и питче — дословно из кейса.

Модуль	Цель по кейсу	Функции MVP	Результат для пользователя
Радар присутствия	Оценка рыночных ниш в регионе и поиск клиентов	Карта плотности бизнеса с фильтрами (отрасль, выручка, динамика роста) и приближением до зон; таблица, синхронизированная с картой; индикация «действующих» и «потенциальных» клиентов; автоматический поиск «белых пятен»; карточка компании с показателями по годам и источниками	Список перспективных территорий и компаний для работы менеджера

Модуль	Цель по кейсу	Функции MVP	Результат для пользователя
Инвестиционный навигатор	Мониторинг капитальных вложений и будущих потребностей рынка	Реестр проектов; фильтр по стадиям (проектирование / модернизация / стройка / запуск), отраслям (ТЭК, торговля, АПК и др.), инициатору, локации; таймлайн инвестсобытий с привязкой к объектам на тепловой карте; связанные тендеры; классификация потребностей; подписки и уведомления; детект входа федеральных и кросс-региональных игроков	Ранние сигналы о проектах, где нужны услуги Ростелекома, и подписка на новые события
Калькулятор сделок	Определение оптимальной стоимости проекта по ретро-данным (ценовая «вилка»)	Пошаговая форма параметров (тип, масштаб, срок, схема финансирования, виды работ, оборудование и ПО); поиск аналогов; расчёт диапазона «минимум / оптимум»; учёт региональных коэффициентов, срочности, уникальных решений и нестандартного оборудования; сравнение с аналогами; экспорт DOCX и CSV	Ценовая вилка с объяснением факторов и аналогов, черновик коммерческого предложения
Общий слой	—	Авторизация и 2FA, роли, сохранённые фильтры, карточки объектов, журнал аудита, экспорт CSV/CRM из любого модуля, DOCX КП	Единый интерфейс и воспроизводимый процесс работы

Явно вне скоупа MVP (фиксируем, чтобы не выглядеть незавершённым):

— Маржинальность. Кейс упоминает «график маржинальности», но источников себестоимости в открытых данных нет. Решение: в MVP показываем сравнение «цена аналога vs рассчитанная цена» и разбивку стоимости по статьям работ; поле `margin` в модели закладываем, но в UI не выводим, если оно не заполнено реальными данными. Это надо подтвердить у куратора (раздел 18).

— Административная панель для управления пользователями — роли проверяются на сервере, но UI администратора не делается.

— Интеграция с реальной CRM — отдаём документированный CSV/CRM-формат, двустороннюю синхронизацию не делаем.

— Личный кабинет с настройками профиля.

— Мобильное нативное приложение.

4. Технологический стек

Слой	Технологии	Почему
Frontend	React, TypeScript, Vite	Компонентный интерфейс, типизация API-контрактов, быстрая сборка для демо
UI и карты	React Router, TanStack Query, React Hook Form + Zod, дизайн-токены по брендбуку, MapLibre GL JS	Маршрутизация, кэширование запросов, валидация форм, единый корпоративный стиль, интерактивная карта
Backend API	Python 3.12+, FastAPI, Pydantic, SQLAlchemy 2, Alembic	Типизированные REST API, валидация, миграции, автодокументация OpenAPI
Основная БД	PostgreSQL + PostGIS	Реляционные данные и географические запросы по регионам и координатам

Слой	Технологии	Почему
Фоновые задачи	Redis + RQ + APScheduler	Очередь загрузок, пересчёт витрин, уведомления и ML вне HTTP-запроса. RQ вместо Celery: меньше конфигурации, достаточно задач с повторами. Celery подключаем только если появляются приоритеты очередей, сложные ретраи или несколько очередей
AI/ML	pandas, scikit-learn, CatBoost; GeoPandas при необходимости	Ранжирование лидов, классификация потребностей, оценка стоимости по аналогам на табличных данных
Визуализация	Apache ECharts или Recharts; MapLibre	Динамика выручки, сравнение с аналогами, тепловая карта, таймлайн
Экспорт	pandas/CSV, python-docx	Выгрузки и редактируемый DOCX-шаблон предложения
Тестирование	pytest, httpx, Vitest, React Testing Library, Playwright	API, компоненты и ключевые пользовательские сценарии
Развёртывание	Docker Compose, Nginx/Caddy, GitHub/GitLab CI	Повторяемый запуск одной командой

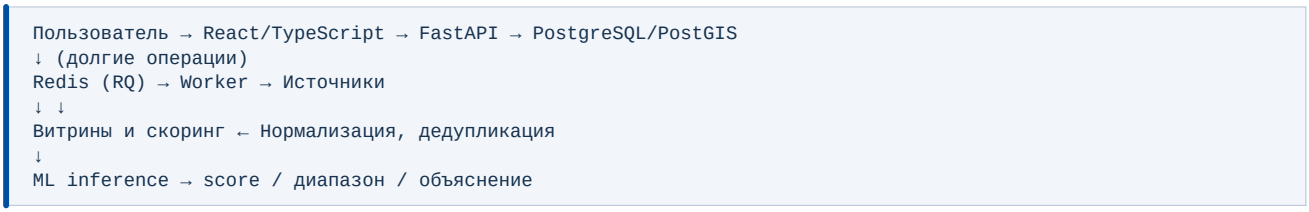
Стек — рекомендация для прототипа. Если сроки сжимаются: один backend-проект FastAPI, один PostgreSQL, одна очередь задач, один набор дизайн-токенов.

5. Архитектура системы

Стиль. Модульный монолит для бизнес-логики плюс отдельный ML-пакет. API не парсит источники во время пользовательского запроса: импорт выполняется фоново, интерфейс читает нормализованные записи и витрины.

Компонент	Ответственность
React Web App	Дашборд, карта, таймлайн, таблицы, форма сделки, карточки компании и проекта, подписки, экспорт
FastAPI	REST API, авторизация и 2FA, права доступа, бизнес-правила, запуск экспортов, постановка задач в очередь
Data Ingestion	Адаптеры источников, плановые загрузки, нормализация, дедупликация и матчинг компаний, запись происхождения
Scheduler + Worker (RQ)	Плановые загрузки, пересчёт витрин и скоринга, детект сигналов, доставка уведомлений, большие экспорты
PostgreSQL / PostGIS	Компании, метрики, проекты, тендеры, география, справочники, исторические оценки, пользователи, подписки, журнал аудита
AI/ML layer	Подготовка признаков, обучение, оценка качества, inference со скорингом, диапазоном и объясняющими факторами
External sources	Открытые наборы ФНС, ЕИС закупок, реестры инвестиций, разрешённые геоданные. Доступность API и лицензии проверяются отдельно

Схема взаимодействия.



Worker обновляет витрины и вызывает модели; результаты доступны через API; React отображает их на карте, таймлайне, в таблицах и графиках. UI никогда не ждёт ответа от внешнего источника.

Структура репозитория.

```
project/
├── frontend/
│  └── src/ (app, pages, features, components, api, types, styles/tokens.ts)
├── backend/
│  ├── app/ (api, core, models, schemas, services, repositories, workers)
│  ├── modules/ (radar, investments, deals, auth, exports, notifications)
│  ├── ingestion/ (sources, normalization, matching, schedules)
│  ├── ml/ (features, training, inference, evaluation, artifacts)
│  ├── tests/
│  └── alembic/
├── infra/ (docker, reverse-proxy, scripts)
├── data/ (только синтетические или разрешённые тестовые данные)
├── docs/ (ТЗ, описание источников, формат CRM-экспорта, ограничения моделей)
├── docker-compose.yml
└── README.md
```

6. Модель данных

Принцип: три слоя достоверности не смешиваются — **факт из источника**, **вычисленный показатель**, **прогноз модели**. Каждое значение знает источник, дату и способ получения.

6.1 Справочники и география

Сущность	Ключевые поля
`Region`	id, name, code, oktmo/code, `geometry` (PostGIS, многоугольник), parent_id
`Industry`	id, code, name, group (бизнес-отрасль: ТЭК, торговля, АПК, связь, ИТ, здравоохранение, транспорт и др.)
`OkvedToIndustry`	okved_code, industry_id, confidence — маппинг кодов ОКВЭД на бизнес-отрасли из кейса
`Dictionary` / `DictionaryItem`	Стадии проектов, категории потребностей, схемы финансирования, виды работ, срочность — контролируемые словари

6.2 Компании и показатели

Сущность	Ключевые поля
`Company`	id, name, name_normalized, inn, ogrn, industry_id, region_id, coordinates (geography), employee_count, `client_status` (active / prospect / unknown), first_seen_at, last_seen_at, updated_at
`CompanyMetric`	id, company_id, `metric_code` (revenue, profit, employees, tax, tenders_won), `period_year`, value, `unit` (RUB mln / pcs), source_id, fetched_at
`CompanyAlias`	company_id, alias_name, source_id — варианты написания для матчинга
`CompanyMatch`	company_id, source_record_id, match_method (inn / ogrn / name+region), confidence
`CustomerPresence`	id, region_id, municipality, service_type (магистральный канал / ЦОД / видеонаблюдение / АСУ ТП / VPN и т. п.), coverage_percent, contracts_count, `as_of_date`, source_id
`MarketEntrySignal`	id, company_id, signal_type (new_registration / new_branch / cross_region / first_tender_in_region), region_id, detected_at, evidence, source_id

`CompanyMetric` вместо полей `revenue, revenue_year` — обязательное изменение: и фильтр «динамика роста», и признак модели «выручка и её динамика» требуют временной ряд, а не один снимок.

6.3 Инвестиционные проекты и закупки

Сущность	Ключевые поля
`InvestmentProject`	id, title, description, initiator_company_id, industry_id, `stage`, planned_start, planned_end, actual_milestone_date, estimated_budget, region_id, coordinates, source_url, source_id, confidence, status

Сущность	Ключевые поля
`ProjectMilestone`	project_id, stage, planned_date, actual_date, evidence_url
`Tender`	id, external_id, customer_company_id, title, description, price, publication_date, deadline_date, category, source_url, source_id, status
`ProjectTender`	project_id, tender_id, `link_method` (external_ref / inn+keyword / manual), confidence, created_by — вместо `Tender.linked_project_id`, так как связей у проекта много
`ProjectNeed`	project_id, need_category, probability, evidence, model_version, rule_id — категории: связь и каналы, облака/ЦОД, ИТ-инфраструктура, ИБ, видеонаблюдение, IoT/АСУ ТП, недостаточно данных
`InvestmentEvent`	id, event_date, event_type, project_id, region_id, industry_id — агрегат для таймлайна, связан с точкой на карте

6.4 Сделки, цены, аналоги

Сущность	Ключевые поля
`HistoricalDeal`	id, title, project_type, scale, scope_json, region_id, industry_id, start/end dates, `contract_value`, `retro_price_basis` (contract / estimate / synthetic), financed_scheme, source_id, closed_at
`PositionPrice`	id, name, category (оборудование / ПО / СМР), unit, quantity_basis, `price_min`, `price_max`, `price_typical`, region_id, `price_period`, source_id, `is_synthetic`
`RegionalCoefficient`	region_id, work_type, coefficient, effective_from, source_id
`Deal`	id, author_id, input_params_json, created_at, status
`DealEstimate`	deal_id, price_min, price_optimum, price_max, currency, comparables_json, adjustments_json, data_quality, `model_version`, `estimator_mode` (analogs / trained / rule_based), requires_human_approval
`DealBreakdown`	deal_estimate_id, article (работы / оборудование / ПО / прочее), amount, basis
`ProposalExport`	deal_estimate_id, format (docx), file_ref, created_at, created_by

`price_optimum` — это «оптимум» из кейса; `price_max` добавлен как расширение. Диапазон в UI подписываем как «минимум / оптимум», чтобы соответствовать формулировке кейса.

6.5 Пользователи, подписки, сервисные таблицы

Сущность	Ключевые поля
`User`	id, email, login, password_hash (argon2id), role (admin / analyst / manager), `totp_secret_encrypted`, totp_enabled, backup_codes_hash, status, failed_login_count, locked_until, last_login_at
`Session` / `RefreshToken`	user_id, jti, issued_at, expires_at, revoked_at, ip, user_agent
`PartialAuth`	user_id, issued_at, expires_at (TTL 5 мин), scope = `mfa_pending` — состояние «пароль верный, второй фактор не подтверждён»
`SavedFilter`	user_id, module, name, filters_json, is_default
`Subscription`	id, user_id, module, filters_json, notify_frequency, is_active
`Notification`	id, user_id, type, payload_json, related_object, dedup_key, created_at, read_at, channel = in_app
`SourceRecord`	id, source, external_id, fetched_at, raw_payload, payload_hash, processing_status, error, license_note, provenance
`AuditLog`	id, user_id, action, object_type, object_id, before/after_hash, ip, created_at
`ScoringSnapshot`	subject_type (company / region), subject_id, score, factors_json, `scoring_mode` (heuristic / trained), model_version, calculated_at

6.6 Витрины

Витрины — единственное, что читает карта и графики; они обновляются воркером, а не в запросе.

Витрина	Назначение
`mv_company_dynamics`	Выручка и её YoY-динамика по компаниям и отраслям
`mv_region_density`	Плотность бизнеса и тепловая карта: регион/муниципалитет × отрасль × доля роста
`mv_white_space`	Квадрант «потенциал vs присутствие» по регионам и услугам
`mv_investment_timeline`	Инвестсобытия по периодам, регионам и отраслям
`mv_ticker_dashboard`	Счётчики главного дашборда

Индексы (обязательно, иначе 2 секунды недостижимы): GiST на геометрию и координаты; btree composite `(region_id, industry_id)` и `(industry_id, period_year)` на `CompanyMetric`; btree на `Tender(deadline_date)`, `InvestmentProject(stage, planned_start)`; covering-индексы под частые фильтры; `raw_payload` в `SourceRecord` — `jsonb`.

6.7 Фрагмент DDL (ключевые изменения v2.0)

```
CREATE TABLE company_metric (
id bigserial PRIMARY KEY,
company_id bigint NOT NULL REFERENCES company(id),
metric_code text NOT NULL, -- revenue | profit | employees | ...
period_year int NOT NULL,
value numeric, -- NULL, но не 0, если данных нет
unit text NOT NULL DEFAULT 'RUB mln',
source_id bigint NOT NULL REFERENCES source_record(id),
fetched_at timestamptz NOT NULL,
UNIQUE (company_id, metric_code, period_year, source_id)
);

CREATE TABLE customer_presence (
id bigserial PRIMARY KEY,
region_id bigint NOT NULL REFERENCES region(id),
municipality text,
service_type text NOT NULL,
coverage_percent numeric CHECK (coverage_percent BETWEEN 0 AND 100),
contracts_count int,
as_of_date date NOT NULL,
source_id bigint REFERENCES source_record(id)
);
CREATE INDEX ON customer_presence (region_id, service_type, as_of_date DESC);

CREATE TABLE project_tender (
project_id bigint REFERENCES investment_project(id),
tender_id bigint REFERENCES tender(id),
link_method text NOT NULL, -- external_ref | inn_keyword | manual
confidence numeric NOT NULL DEFAULT 0,
created_by bigint REFERENCES "user"(id),
PRIMARY KEY (project_id, tender_id)
);
```

6.8 Принципы качества данных

— У каждого факта — источник, дата получения и ссылка на первичную запись.

— Пропуски не превращаем в нули; храним период (год) показателя, единицу измерения и валюту.

— Дедупликация по ИНН/ОГРН, когда идентификатор законно доступен; при отсутствии — нормализованное имя + регион с явным `confidence`, и причина объединения видна в карточке.

— Разделяем факт, вычисленный показатель и прогноз модели; в API они не смешиваются в одном поле.

— Не обходим ограничения источников: перед интеграцией проверяем условия использования, наличие API, допустимую частоту запросов и право на повторное распространение.

— Синтетические данные помечаются (`is_synthetic`, режим демо в UI) и никогда не подаются как реальные.

7. Формальные определения ключевых метрик

Кейс называет «белое пятно» ключевой фичей, поэтому определение фиксируем до реализации.

Действующий клиент — компания, для которой подтверждено присутствие услуги Ростелекома (`CustomerPresence` или контракт). **Потенциальный клиент** — компания без подтверждённого присутствия, у которой положительный признак спроса (инвестиционный проект, тендер, рост выручки, новый филиал). Статус отражается на карте отдельной легендой и приходит из правила, а не из «чёрного ящика».

Потенциал региона (`potential_score`, 0–100) — взвешенная сумма нормализованных признаков: суммарная выручка и её YoY-динамика, число растущих компаний, плотность бизнеса в отрасли, количество активных инвестпроектов, тендерная активность. Веса — экспертные, зафиксированы в конфиге и показываются в UI.

Присутствие (`presence_score`, 0–100) — покрытие услугами и число контрактов в регионе по данным `CustomerPresence`.

Белое пятно — регион (или муниципалитет × отрасль × тип услуги) из верхнего квартиля `potential_score` и нижнего квартиля `presence_score`. Формально: `potential_score >= P75 И presence_score <= P25`. Результат показываем как квадрант «потенциал × присутствие», где белое пятно — правый нижний, и всегда сопровождается объяснением: «высокая выручка и рост, N активных проектов, из M компаний клиент только одна».

Стадии проекта (словарь, соответствует кейсу): `design` (проектирование), `modernization` (модернизация), `construction` (стройка), `launch` (запуск), `completed`.

Актуальность инвестиционного сигнала — окно контакта: для `design` — 6–12 мес. до старта, `construction` — 3–6 мес., `launch` — 0–3 мес., `modernization` — 3–9 мес. Попадание в окно влияет на приоритет в таймлайне.

8. AI/ML: три функции

Для кейса не нужна большая языковая модель и не нужна глубокая нейросеть: данные структурированные, поэтому основной метод — градиентный бустинг, ранжирование и поиск аналогов. Это тоже AI/ML, и это можно проверить на истории.

Обязательное правило для всех трёх функций: любой ответ модели содержит `scoring_mode` (`heuristic` | `trained` | `rule_based`), `model_version`, `confidence`, `data_quality`, список факторов или аналогов и дату расчёта. При `scoring_mode = heuristic` в UI выводим плашку «Экспертная эвристика, не доказанная вероятность». Это прямое следствие собственного запрета: не заявлять точность без тестирования на отложенной выборке.

8.1 AI-A «Радар присутствия» — приоритизация потенциала

— **Задача:** ранжировать компании и районы по вероятности коммерческого интереса и находить «белые пятна».

— **Признаки:** отрасль, регион, выручка и её YoY-динамика, размер компании, плотность бизнеса, число и стадия инвестсобытий, тендерная активность, расстояние до присутствия Ростелекома (только при наличии легальных и качественных данных).

— **Модель:** в MVP — прозрачный скоринг по весам (`heuristic`); при наличии размеченной истории квалифицированных лидов — CatBoost на целевое событие «квалифицированный лид / сделка» (`trained`).

— **Выход:** `score` 0–100, категория приоритета, топ факторов, дата обновления, `confidence`, `scoring_mode`.

— **Baseline для сравнения:** средний потенциал по отрасли и региону.

8.2 AI-B «Инвестиционный сигнал» — классификация потребностей

— **Задача:** определить, какие потребности порождает проект и когда связаться с инициатором.

— **Подход:** правила и словарь отраслевых маркеров + классификатор текста названия и описания проекта/тендера. Для MVP — правила (`rule_based`), далее — текстовый классификатор на размеченных примерах (`trained`).

— **Классы:** связь и каналы передачи данных; облака и ЦОД; ИТ-инфраструктура; информационная безопасность; видеонаблюдение; IoT / АСУ ТП; недостаточно данных.

— **Выход:** потребность, стадия и срок актуальности, доказательства — конкретные фрагменты описания, `confidence`, ссылка на источник.

8.3 AI-C «Калькулятор сделок» — ценовая вилка

— **Задача:** оценить диапазон по похожим завершённым проектам, не выдавая одну «магическую» цену.

— **Признаки:** тип и масштаб проекта, объём работ, состав оборудования и ПО (через `PositionPrice`), сроки и срочность, схема финансирования, региональный коэффициент, наличие уникальных решений.

— **Модель:** сначала поиск аналогов по фильтрам и расстоянию между нормализованными признаками; при достаточной истории — CatBoost / Random Forest или квантильная регрессия для границ диапазона.

— **Выход:** `price_min` / `price_optimum` / `price_max`, список аналогов, период цен, поправки (`regional_coefficient`, `urgency`, `unique_solution`), предупреждение при слабом сходстве. Итог утверждает сотрудник.

— **Baseline:** средняя цена по отрасли, масштабу и региону.

8.4 Где уместна нейросеть

Если в источниках много текста — уместна NLP-модель для извлечения отрасли, стадии, срока и потребностей из описания. Начинать с правил или готовой предобученной модели; дообучение оправдано только при наличии разметки. Генеративная модель допускается для черновика резюме проекта и текста КП — исключительно на проверенных полях базы, с обязательной проверкой человеком и без права менять числа.

8.5 Запрещено

— Использовать LLM как единственный источник числовой цены или фактов о компании.

— Заявлять точность прогноза без отложенной выборки.

— Обучать модель на случайных синтетических числах и выдавать результат за реальный прогноз.

— Отправлять коммерчески чувствительные данные во внешний AI-API без согласования политики ИБ.

9. ML-процесс и оценка качества

Этап	Что делаем
1. Сбор	Сохраняем исходную запись, источник, дату получения, статус лицензии и доступа

Этап	Что делаем
2. Очистка	Типы, дубликаты, выбросы, пропуски, единицы измерения
3. Разметка	Целевое событие: квалифицированный лид, категория потребности, фактическая стоимость завершённого проекта
4. Разделение	Разделяем по времени, а не случайно; исключаем утечку признаков (признаки не должны знать будущее)
5. Базовая линия	Сравниваем с правилом или средним по отрасли и региону; ML оставляем только если он лучше baseline
6. Метрики	Ранжирование: Precision@K / Recall@K; классификация: F1, PR-AUC; цена: MAE и покрытие фактической ценой интервала
7. Объяснимость	Аналоги, ключевые признаки, версия модели, предупреждение при малом объёме данных
8. Мониторинг (минимум)	Доля пропусков, доля ответов с низким `data_quality`, версия модели; без registry и алертинга в MVP

10. API

Все маршруты — под `/api/v1`, требуют аутентификации, кроме `auth/*` и `health`. Ответы скоринга и оценок содержат метаданные доверия (см. раздел 8).

Метод и путь	Назначение
POST `/auth/login`	Вход; возвращает partial-auth токен и флаг `mfa_required`
POST `/auth/2fa/verify`	Подтверждение TOTP; выдаёт access/refresh
POST `/auth/2fa/setup` / `POST /auth/2fa/disable`	Подключение и отключение фактора
POST `/auth/refresh`, POST `/auth/logout`	Продление и отзыв сессии
GET `/companies`	Список с фильтрами: регион, отрасль, выручка, динамика, client_status, score
GET `/companies/{id}`	Карточка: показатели по годам, присутствие, события, источники
GET `/companies/{id}/metrics`	Временной ряд метрик
GET `/radar/heatmap`	Агрегаты для тепловой карты по фильтрам (из `mv_region_density`)
GET `/radar/white-spaces`	Список «белых пятен» с объяснением метрик
GET `/radar/insights`	Сформированные инсайты (включая `MarketEntrySignal`)
GET `/investments`	Проекты по стадии, отрасли, инициатору, локации
GET `/investments/{id}`	Карточка: стадии, связанные тендеры, AI-сигналы, источники
GET `/investments/timeline`	Таймлайн инвестсобытий, агрегация по периодам/регионам/отраслям
GET `/investments/{id}/needs`	Потребности проекта и доказательства
POST `/deals/estimate`	Расчёт вилки по параметрам
GET `/deals/{id}/comparables`	Аналоги с обоснованием близости
GET `/positions/prices`	Справочник цен оборудования, ПО и работ
GET `/regions`, `/industries`, `/dictionaries/{code}`	Справочники для фильтров
GET/POST/DELETE `/subscriptions`	Подписки на тендеры и инвестпроекты по фильтрам
GET `/notifications`, PATCH `/notifications/{id}/read`	Уведомления (in-app)
GET/POST/DELETE `/saved-filters`	Сохранённые фильтры по модулям

Метод и путь	Назначение
POST `/exports/csv`	Экспорт текущей выборки; большой объём — job id
POST `/exports/proposal`	DOCX коммерческого предложения
GET `/exports/{id}` / GET `/exports/{id}/download`	Статус и скачивание результата
GET `/tasks/{id}`	Статус фоновой задачи
GET `/audit`	Журнал аудита (роль admin)
GET `/health`, GET `/ready`	Проверка работоспособности

Пример ответа калькулятора.

```
{
"currency": "RUB",
"estimate": { "min": 1200000, "optimum": 1650000, "max": 2100000 },
"estimator_mode": "analogs",
"confidence": "medium",
"data_quality": "sufficient",
"comparables": ["project-104", "project-231"],
"adjustments": [
{ "factor": "regional_coefficient", "value": 1.08 },
{ "factor": "urgency", "value": 1.05 }
],
"price_period": "2025-2026",
"model_version": "deal-estimator-0.2",
"requires_human_approval": true
}
```

Числа иллюстративные и не являются рыночной оценкой ПАО «Ростелеком».

11. Интерфейс, UX и бренд-бук

Это 30 из 100 баллов — самый дорогой блок после данных и инсайтов. Поэтому дизайн-токены готовятся до вёрстки экранов (этап 0 плана).

11.1 Дизайн-система

— **Токены** в `frontend/src/styles/tokens.ts`: палитра (основной, акцентный, семантические статусы), типографика (2 гарнитуры, 5 размеров, 3 веса), отступы по сетке 4/8, скругления, тени, состояния hover/active/focus/disabled.

— **Брендбук:** получить официальные токены и логотип до начала вёрстки. Если брендбук недоступен — используем нейтральную корпоративную палитру и помечаем в README, какие токены подлежат замене. Не выдумываем фирменный стиль.

— **Компоненты:** единая шапка с глобальным фильтром региона/периода, карточки объектов, таблица с сортировкой и пагинацией, панель фильтров, бейджи статусов, таймлайн, легенда карты, плашка объяснения рекомендации, пустые состояния.

— **Доступность:** контраст не ниже 4.5:1, фокус-стили, управление с клавиатуры, alt для графиков.

11.2 Адаптивность

Целевые устройства: desktop (1440), планшет (768) и **смартфон (390)** — смартфон обязателен для демонстрационного пути, так как кейс требует корректной работы на смартфонах. Контрольные брейкпоинты фиксируем скриншотами в репозитории.

11.3 Экраны и состояния

— **Главный дашборд:** компании в базе, новые инвестсобытия, закупки по срокам, регионы и отрасли с ростом, мои уведомления.

— **Радар присутствия:** карта и таблица синхронизированы; фильтры сохраняются; клик по зоне открывает компании; «белое пятно» объясняется метриками; легенда «действующий / потенциальный клиент» и квадрант «потенциал × присутствие».

— **Инвестиционный навигатор:** таймлайн + карта связаны в обе стороны: клик по событию подсвечивает объект на карте, клик по объекту фильтрует таймлайн. Карточка показывает стадию, дату источника, связанные тендеры и потребность с доказательствами.

— **Калькулятор сделок:** пошаговая форма; результат — вилка, сравнение с аналогами, разбивка по статьям, факторы, качество данных; кнопка экспорта DOCX.

— **Обязательные состояния на каждом экране:** загрузка (скелетоны), ошибка с возможностью повтора, пустые данные с подсказкой «ослабьте фильтры», частичные данные (нет источника — плашка, а не ноль).

— **Метрика UX для самопроверки:** новый пользователь без инструкции проходит путь «регион → белое пятно → компания → проект → вилка → DOCX» за 60 секунд.

12. Экспорт (10 баллов)

— **Где:** кнопка экспорта есть в каждом модуле и в каждой таблице; экспортируется текущий набор фильтров, а не вся база.

— **CSV:** UTF-8 BOM, разделитель — запятая, кавычки по RFC 4180; заголовки на русском, человекочитаемые; колонки с идентификаторами (`inn`, `region_code`, `source_url`) обязательны; дата в ISO 8601.

— **CRM-формат:** отдельный режим с маппингом колонок на целевую CRM. Название CRM и поля уточняются у куратора до реализации; пока — CSV + документированная таблица маппинга в `docs/export-mapping.md`. Режимы: `mode=general` и `mode=crm`.

— **DOCX:** редактируемый шаблон КП через python-docx: шапка с реквизитами, параметры проекта, вилка цены, разбивка по статьям, список аналогов, срок действия оценки, дата расчёта и версия модели, дисклеймер «оценка требует проверки специалистом».

— **Большие выгрузки:** асинхронно, через `POST /exports/csv` → job id → `GET /exports/{id}/download`.

— **Аудит:** каждое скачивание пишется в `AuditLog`; доступ к выгрузкам ограничен ролью.

13. Безопасность и эксплуатация

— **2FA (жёсткое требование кейса).** TOTP через приложение-аутентификатор. Секрет `totp_secret` хранится в зашифрованном виде (ключ из env/секрет-хранилища). Промежуточное состояние «пароль верный, второй фактор не подтверждён» реализовано отдельным `PartialAuth` с TTL 5 минут и доступом только к `auth/2fa/verify`. Резервные коды — только в хешированном виде, каждый используется один раз. Rate-limit на `POST /auth/2fa/verify` и на `login` (например, 5 попыток / 15 минут + блокировка), иначе 2FA обходится перебором.

— **Пароли и сессии.** Argon2id (или bcrypt). HTTPS обязательно; access-токен короткоживущий + refresh в httpOnly Secure SameSite cookie; `Session`/`RefreshToken` с возможностью отзыва при logout.

— **Роли.** admin / analyst / manager; проверка прав на сервере на каждом маршруте (декоратор зависимости с требуемой ролью), а не только скрытие кнопок в UI.

— **Секреты** — только из переменных окружения; `.env` в `.gitignore`; в репозитории `.env.example` без значений.

— **Данные.** ORM и параметризованные запросы; Pydantic-валидация всех входов; CORS — только доверенные origin; ограничение частоты запросов к API; выгрузки и карточки компаний доступны по роли.

— **Логи** без паролей, TOTP-кодов и лишних персональных данных; сохраняем provenance и время обновления источников.

— **До реального запуска** — проверка правовых оснований обработки, лицензий открытых данных и внутренних правил ИБ заказчика.

14. Нефункциональные требования и критерии приёмки

Формулировки соответствуют шести критериям таблицы баллов, чтобы подготовка к демо совпадала с подготовкой к оценке.

Критерий	Критерий приёмки MVP
Качество обработки данных	У каждой импортированной записи есть `source_id` и дата; повторный импорт не создаёт неконтролируемых дублей (проверка идемпотентности тестом); пропуски не представлены нулями; в карточке объекта видно, откуда взято значение
Бренд-бук и адаптивность	Все экраны собраны на токенах; три контрольных экрана проверены на 1440 / 768 / 390 и задокументированы скриншотами; горизонтальный скролл отсутствует
Удобство интерфейса	Есть состояния загрузки, ошибки и пустых данных; фильтры сохраняются; сценарий первого входа проходится за 60 секунд без инструкций
Бизнес-инсайт	«Белое пятно» объясняется метриками; у каждого AI-ответа есть факторы/аналоги, доказательство, источник и дата; при нехватке данных выводится предупреждение, а не выдумка
Техническая реализация	`docker compose up` поднимает сервис с нуля; миграции применяются; OpenAPI доступен; тесты API и Playwright-сценарий проходят; ни один HTTP-запрос не обращается к внешнему источнику
Экспорт CSV/CRM	Экспорт доступен из каждого модуля; CSV открывается в табличном редакторе с корректной кириллицей; DOCX формируется, редактируется и содержит параметры, вилку и дату расчёта
Производительность	Фильтры, карта и карточки на демо-наборе отвечают до 2 секунд на тестовом окружении; тяжёлые операции — в фоновой задаче
Безопасность	Доступ за аутентификацией, 2FA включён, закрытые маршруты проверяют роль, rate-limit на авторизации работает
Тесты и документация	Тесты ключевых сценариев проходят; README с запуском; описание источников и ограничений моделей

15. План реализации

Этап	Работы	Демонстрируемый результат	Баллы
0. Дизайн-основа	Токены по брендбуку, layout-скелет, библиотека компонентов, брейкпоинты	Пустые экраны в корпоративном стиле на трёх устройствах	бренд + UX
1. Скелет	Репозиторий, Docker Compose, React, FastAPI, PostgreSQL/PostGIS, Alembic, CI	Сервис запускается одной командой	архитектура
2. Данные	Легальный демо-набор (2–3 источника), импорт, нормализация, дедупликация, provenance, справочники и маппинг ОКВЭД	В БД компании, метрики по годам, регионы, проекты, тендеры, присутствие	данные
3. Радар присутствия	Витрины, тепловая карта, синхронная таблица, client_status, «белые пятна» + объяснение	Менеджер находит перспективную зону и понимает почему	инсайт + UX

Этап	Работы	Демонстрируемый результат	Баллы
4. Инвестиционный навигатор	Реестр, стадии, таймлайн, связь таймлайна с картой, связанные тендеры, правила потребностей, подписки и уведомления	Показан сигнал, его источник и подписка на новые события	инсайт + UX
5. Калькулятор сделок	Форма параметров, справочник цен, поиск аналогов, вилка, разбивка, DOCX и CSV	Сформированы оценка и черновик предложения	экспорт + инсайт
6. AI/ML	Скоринг по весам, классификатор потребностей, оценка по аналогам, флаги режима и качества, сравнение с baseline	ИИ-подсказка встроена в бизнес-сценарий и честно подписана	инсайт
7. Безопасность	2FA TOTP, roles, rate-limit, аудит, шифрование секрета	Защищённый вход с двумя факторами	требование кейса
8. Финализация	Адаптивность, пустые состояния, тесты, README, прогон по таблице баллов, питч	Надёжная демонстрация и понятная бизнес-ценность	все

Приоритет при нехватке времени: 1) качество и связность данных, 2) один завершённый пользовательский путь в каждом модуле, 3) понятный бизнес-инсайт с объяснением, 4) экспорт, 5) бренд-бук и адаптивность, 6) безопасность, 7) улучшения моделей. Лучше простая проверяемая модель с объяснениями, чем эффектная, но недостоверная нейросеть. Отличие от v1.0: бренд и адаптивность подняты выше безопасности, потому что баллы там, а 2FA — pass/fail требование, которое закрывается компактно.

16. Сценарий демонстрации на 5 минут (структура питча из кейса)

— **0:00–0:40 — Проблема.** Поиск клиентов и мониторинг инвестиций разрознены: менеджер вручную сводит ФНС, ЕИС и реестры; спрос на услугу появляется раньше, чем до него доходят руки; цена готовится «на глаз».

— **0:40–1:40 — Радар присутствия.** Выбираем регион и отрасль, видим плотность и динамику выручки, открываем квадрант «потенциал × присутствие», кликаем белое пятно, читаем объяснение скоринга и список потенциальных клиентов.

— **1:40–2:40 — Инвестиционный навигатор.** Из карты переходим в таймлайн проекта: стадия, инициатор, связанные тендеры, вероятная потребность с доказательством из описания и датой источника; показываем подписку на отрасль.

— **2:40–4:10 — Калькулятор сделок.** Задаём параметры проекта, получаем вилку «минимум / оптимум», аналоги, разбивку по статьям, региональный коэффициент и предупреждение о качестве данных; выгружаем DOCX.

— **4:10–5:00 — Экономика и масштабируемость.** Расчёт эффекта на пилоте, экспорт в CRM, воспроизводимость конвейера данных, тиражирование на другие регионы и отрасли через конфигурацию фильтров и справочников.

17. Экономика пилота, KPI и ограничения

17.1 Расчёт эффекта для блока «Экономика»

Показываем модельный расчёт с явной подписью «оценка для пилота, не гарантированный эффект». Формула и параметры выводятся на экране, чтобы их можно было оспорить.

```
Экономия времени = N_лидов × (T_было − T_стало) × C_часа
T_было ≈ 90 мин на квалификацию (ручной поиск по 3 источникам)
T_стало ≈ 20 мин с Радаром и карточкой
Эффект по цене = Δ_ошибки_вилки × N_сделок × средний_чек
```

Для демо-сценария фиксируем честные числа: при 300 лидах в месяц на команду и стоимости часа 400 ₽ экономия составляет ≈ 140 человеко-часов в месяц. Число лидов и стоимость часа — параметры, вводимые в форме расчёта, а не утверждение о реальности.

17.2 KPI пилота

— Время поиска и квалификации лида.

— Доля рекомендаций, признанных менеджерами полезными.

— Доля инвестиционных сигналов, приведших к контакту.

— Ошибка ценового диапазона на завершённых проектах (покрытие фактической цены интервалом).

— Время подготовки коммерческого предложения.

— Доля записей с актуальным источником.

17.3 Ограничения и честные допущения

— Доступ к данным ФНС, ЕИС, кадастрам и инвестиционным реестрам зависит от конкретного набора, наличия API, условий использования и полноты сведений. Кадастр в MVP не используется; стадия «стройка» определяется по данным реестров и описаниям, а не по разрешениям.

— Без истории завершённых сделок калькулятор работает как расчёт на аналогах и правилах, а не как валидированный прогноз цены.

— Без меток успешных лидов скоринг — экспертная эвристика, а не доказанная вероятность сделки.

— Без данных о присутствии клиентов «белое пятно» считается на синтетическом покрытии и помечается как демо-режим.

— ИИ-подсказки не заменяют проверку менеджером: пользователь всегда видит основание рекомендации и ссылку на источник.

18. Открытые вопросы куратору (до начала разработки)

1. **Брендбук.** Где взять токены, допустимо ли использовать фирменные цвета и логотип в прототипе.
2. **CRM.** В каком формате нужна выгрузка (название системы и поля), иначе «CRM-совместимость» нереализуема предметно.
3. **Присутствие клиентов.** Есть ли демо-данные по покрытию услугами РТ; если нет — подтверждение, что «белое пятно» считаем на синтетическом присутствии.
4. **Маржинальность.** Нужен ли график маржинальности и откуда брать себестоимость; если данных нет — подтверждаем замену на сравнение с аналогами и разбивку по статьям.
5. **Цены на оборудование и ПО.** Допустимы ли синтетические значения в `PositionPrice` и нужно ли показывать источник цены.
6. **2FA.** Принимается ли собственный TOTP или требуется корпоративный механизм.
7. **Объём данных.** Ожидаемый размер демо-набора (регионы, отрасли, число компаний) — влияет на выбор витрин и индексов.

19. Итоговая рекомендация

Для хакатона оптимален стек React + TypeScript, FastAPI + Python, PostgreSQL/PostGIS, Redis + RQ и scikit-learn/CatBoost. Архитектуру строим вокруг единой нормализованной базы и одного конвейера данных: три модуля — это три витрины, а не три подсистемы. AI/ML добавляем как три измеримые функции (приоритизация, классификация потребностей, оценка по аналогам),

начиная с прозрачных baseline-моделей и явно маркируя режим расчёта. Баллы кейса распределяются в пользу данных, интерфейса и объяснимого инсайта, поэтому порядок работ: данные → пользовательские пути → объяснимый инсайт → экспорт → интерфейс и адаптивность → безопасность → улучшение моделей.

Этот документ — проектное предложение, составленное по материалам кейса. Он не подтверждает фактическую доступность конкретных API и наборов данных и не является официальной архитектурой ПАО «Ростелеком».